

Soluciones de los Ejercicios de Interpolación de Funciones

(Taylor, Maclaurin y Lagrange)

Ejercicio 1

Queremos aproximar

$$\sqrt{1,2}.$$

Para ello consideramos la función

$$g(x) = \sqrt{1 + 2x},$$

de modo que $g(0,1) = \sqrt{1,2}$. Buscaremos su polinomio de Maclaurin de cuarto grado.

1. Derivadas sucesivas de $g(x)$

$$g(x) = (1 + 2x)^{1/2},$$

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + 2x}},$$

$$g''(x) = -\frac{1}{(1 + 2x)^{3/2}},$$

$$g^{(3)}(x) = \frac{3}{(1 + 2x)^{5/2}},$$

$$g^{(4)}(x) = -\frac{15}{(1 + 2x)^{7/2}},$$

$$g^{(5)}(x) = \frac{105}{(1 + 2x)^{9/2}}.$$

Evaluyendo en $x = 0$:

$$g(0) = 1, \quad g'(0) = 1, \quad g''(0) = -1, \quad g^{(3)}(0) = 3, \quad g^{(4)}(0) = -15.$$

2. Polinomio de Maclaurin de cuarto grado

$$P_4(x) = g(0) + g'(0)x + \frac{g''(0)}{2!}x^2 + \frac{g^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{g^{(4)}(0)}{4!}x^4.$$

Sustituyendo valores:

$$P_4(x) = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} - \frac{5x^4}{8}.$$

Evalando en $x = 0,1$:

$$P_4(0,1) = 1 + 0,1 - \frac{0,01}{2} + \frac{0,001}{2} - \frac{5(0,0001)}{8} = \boxed{1,0954375}.$$

3. Cálculo del error

El resto de Taylor (forma de Lagrange) es:

$$R_4(x) = \frac{g^{(5)}(\xi)}{5!}x^5, \quad \xi \in (0, x).$$

Como

$$g^{(5)}(x) = \frac{105}{(1+2x)^{9/2}} \Rightarrow |g^{(5)}(\xi)| \leq 105 \text{ para } 0 \leq \xi \leq 0,1,$$

entonces:

$$|R_4(0,1)| \leq \frac{105}{5!}(0,1)^5 = \frac{105}{120} \times 10^{-5} = \boxed{8,75 \times 10^{-6}}.$$

4. Resultado final

$$\sqrt{1,2} = g(0,1) = P_4(0,1) + R_4(0,1) \in [1,0954375, 1,0954375 + 8,75 \times 10^{-6}].$$

El valor real es:

$$\sqrt{1,2} \approx 1,0954451,$$

por lo que el error real es $|R| \approx 7,6 \times 10^{-6}$, dentro de la cota estimada.

Ejercicio 2

Dada

$$f(x) = x^5 - 3x^4 - x^3 + 76x^2 - 78x + 11,$$

calculamos el polinomio de Taylor de grado 5 en torno a $c = 1$. Como f es un polinomio de grado 5, su polinomio de Taylor de orden 5 coincide con f .

1. Derivadas en $x = 1$

$$\begin{aligned}f(1) &= 1 - 3 - 1 + 76 - 78 + 11 = 6, \\f'(x) &= 5x^4 - 12x^3 - 3x^2 + 152x - 78 \Rightarrow f'(1) = 4, \\f''(x) &= 20x^3 - 36x^2 - 6x + 152 \Rightarrow f''(1) = 10, \\f^{(3)}(x) &= 60x^2 - 72x - 6 \Rightarrow f^{(3)}(1) = -18, \\f^{(4)}(x) &= 120x - 72 \Rightarrow f^{(4)}(1) = 48, \\f^{(5)}(x) &= 120 \Rightarrow f^{(5)}(1) = 120.\end{aligned}$$

2. Taylor en torno a $c = 1$

$$\begin{aligned}f(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f^{(3)}(1)}{3!}(x-1)^3 + \frac{f^{(4)}(1)}{4!}(x-1)^4 + \frac{f^{(5)}(1)}{5!}(x-1)^5 \\&= 6 + 4(x-1) + 5(x-1)^2 - 3(x-1)^3 + 2(x-1)^4 + (x-1)^5.\end{aligned}$$

Ejercicio 3

Puntos de interpolación: $(x_1, y_1) = (1, 1)$, $(x_2, y_2) = (2, 6)$, $(x_3, y_3) = (4, 4)$, $(x_4, y_4) = (5, -1)$. Usamos la forma de Lagrange:

$$P(x) = \sum_{i=1}^4 y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Como solo se pide $P(3)$, evaluamos directamente las bases L_i en $x = 3$:

$$L_1(3) = \frac{(3-2)(3-4)(3-5)}{(1-2)(1-4)(1-5)} = -\frac{1}{6},$$

$$L_2(3) = \frac{(3-1)(3-4)(3-5)}{(2-1)(2-4)(2-5)} = \frac{2}{3},$$

$$L_3(3) = \frac{(3-1)(3-2)(3-5)}{(4-1)(4-2)(4-5)} = \frac{2}{3},$$

$$L_4(3) = \frac{(3-1)(3-2)(3-4)}{(5-1)(5-2)(5-4)} = -\frac{1}{6}.$$

Por tanto,

$P(3) = y_1 L_1(3) + y_2 L_2(3) + y_3 L_3(3) + y_4 L_4(3) = 1 \left(-\frac{1}{6}\right) + 6 \left(\frac{2}{3}\right) + 4 \left(\frac{2}{3}\right) + (-1) \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{20}{3}.$

(Opcional) El polinomio explícito simplificado es

$$P(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{19}{6}x^2 + \frac{40}{3}x - \frac{28}{3},$$

y verifica $P(3) = \frac{20}{3}$.

Ejercicio 4

Tenemos $f(x) = \ln(1 + ax) + b x \sin(cx) + d$ y $P_3(x) = 2x - 3x^2 + \frac{8}{3}x^3$.

a) Identificación de a, b, c, d mediante Maclaurin

Como P_3 no tiene término independiente, $f(0) = d = 0$.

Derivadas:

$$f'(x) = \frac{a}{1 + ax} + b \sin(cx) + bc x \cos(cx),$$

$$f''(x) = -\frac{a^2}{(1 + ax)^2} + 2bc \cos(cx) - bc^2 x \sin(cx),$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{2a^3}{(1 + ax)^3} - 3bc^2 \sin(cx) - bc^3 x \cos(cx).$$

Condiciones de Maclaurin:

$$f'(0) = 2 \Rightarrow a = 2,$$

$$\frac{f''(0)}{2!} = -3 \Rightarrow f''(0) = -6 \Rightarrow -a^2 + 2bc = -6 \Rightarrow bc = -1,$$

$$\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = \frac{8}{3} \Rightarrow f^{(3)}(0) = 16 \Rightarrow 2a^3 = 16 \Rightarrow a = 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{a = 2, \quad d = 0, \quad bc = -1 \quad (b, c \neq 0)}.$$

b) Resto de Lagrange del orden 3

Necesitamos $f^{(4)}(x)$. Derivando $f^{(3)}(x)$:

$$f^{(4)}(x) = -\frac{6a^4}{(1 + ax)^4} - 4bc^3 \cos(cx) + bc^4 x \sin(cx).$$

Con $a = 2$ y $bc = -1$ resulta

$$\boxed{f^{(4)}(x) = -\frac{96}{(1 + 2x)^4} + 4c^2 \cos(cx) - c^3 x \sin(cx)}.$$

El resto de Lagrange para el Maclaurin de grado 3 es

$$\boxed{R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x^4 = \frac{x^4}{24} \left[-\frac{96}{(1 + 2\xi)^4} + 4c^2 \cos(c\xi) - c^3 \xi \sin(c\xi) \right], \quad \xi \in (0, x)}.$$

Ejercicio 5

Queremos

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\ln(1+x) + \frac{x^2}{2} - x\right)^{10}}{(e^x - x - 1)^{15}}.$$

Maclaurin necesarios

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + O(x^5), \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4).$$

Por tanto

$$\ln(1+x) + \frac{x^2}{2} - x = \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + O(x^5) = x^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{x}{4} + O(x^2) \right),$$

y

$$e^x - x - 1 = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4) = x^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{6} + O(x^2) \right).$$

Cálculo del límite

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^3)^{10} \left(\frac{1}{3} - \frac{x}{4} + O(x^2) \right)^{10}}{(x^2)^{15} \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{6} + O(x^2) \right)^{15}} \\ &= \frac{1/3^{10}}{1/2^{15}} = \boxed{\frac{2^{15}}{3^{10}}}. \end{aligned}$$

Solución Ejercicio 6

Queremos aproximar $\sqrt[3]{30}$ mediante un desarrollo de Taylor centrado en un punto conveniente.

Observamos que

$$30 = 27 \cdot \frac{10}{9} = 27 \left(1 + \frac{1}{9} \right),$$

por tanto

$$\sqrt[3]{30} = \sqrt[3]{27 \left(1 + \frac{1}{9} \right)} = 3 \sqrt[3]{1 + \frac{1}{9}}.$$

Así, definimos

$$f(x) = 3\sqrt[3]{1+x} = 3(1+x)^{1/3},$$

y queremos aproximar

$$f\left(\frac{1}{9}\right) = \sqrt[3]{30}.$$

Desarrollaremos f en Taylor alrededor de $x = 0$, ya que $\frac{1}{9}$ es un valor pequeño.

1. Derivadas de la función

Calculamos las primeras derivadas de f :

$$\begin{aligned}f(x) &= 3(1+x)^{1/3}, \\f'(x) &= 3 \cdot \frac{1}{3}(1+x)^{-2/3} = (1+x)^{-2/3}, \\f''(x) &= -\frac{2}{3}(1+x)^{-5/3}, \\f'''(x) &= \frac{10}{9}(1+x)^{-8/3}, \\f^{(4)}(x) &= -\frac{80}{27}(1+x)^{-11/3}, \\f^{(5)}(x) &= \frac{880}{81}(1+x)^{-14/3}.\end{aligned}$$

Evalando en $x = 0$:

$$\begin{aligned}f(0) &= 3, & f'(0) &= 1, & f''(0) &= -\frac{2}{3}, \\f'''(0) &= \frac{10}{9}, & f^{(4)}(0) &= -\frac{80}{27}.\end{aligned}$$

2. Polinomio de Taylor de grado 4

El polinomio de Taylor de grado 4 centrado en 0 es

$$P_4(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4.$$

Sustituyendo:

$$P_4(x) = 3 + x + \frac{-2/3}{2}x^2 + \frac{10/9}{6}x^3 + \frac{-80/27}{24}x^4.$$

Simplificando:

$$P_4(x) = 3 + x - \frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{27}x^3 - \frac{10}{81}x^4.$$

3. Cota del error

El resto de Lagrange asociado a P_4 es

$$R_4(x) = \frac{f^{(5)}(z)}{5!}x^5, \quad z \in (0, x).$$

Para $x = \frac{1}{9}$,

$$\left| R_4\left(\frac{1}{9}\right) \right| = \left| \frac{f^{(5)}(z)}{5!} \left(\frac{1}{9}\right)^5 \right| = \left| \frac{1}{120} \cdot \frac{880}{81} (1+z)^{-14/3} \left(\frac{1}{9}\right)^5 \right|.$$

Como $z \in (0, \frac{1}{9})$, se tiene $1 + z > 1$, luego

$$(1 + z)^{-14/3} < 1.$$

Por tanto,

$$\left| R_4\left(\frac{1}{9}\right) \right| < \frac{880}{120 \cdot 81} \left(\frac{1}{9}\right)^5.$$

Calculamos:

$$\frac{880}{120 \cdot 81} \left(\frac{1}{9}\right)^5 \approx 1,53 \cdot 10^{-6} < 10^{-5}.$$

Así, el polinomio P_4 aproxima $\sqrt[3]{30}$ con un error menor que 10^{-5} .

4. Aproximación numérica

Evalúamos $P_4\left(\frac{1}{9}\right)$:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{30} &= f\left(\frac{1}{9}\right) \approx P_4\left(\frac{1}{9}\right), \\ P_4\left(\frac{1}{9}\right) &= 3 + \frac{1}{9} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{9}\right)^2 + \frac{5}{27} \left(\frac{1}{9}\right)^3 - \frac{10}{81} \left(\frac{1}{9}\right)^4. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\sqrt[3]{30} \approx 3,10723109.$$

Conclusión

Hemos obtenido la aproximación

$$\boxed{\sqrt[3]{30} \approx 3,10723109}$$

con un error acotado por

$$\left| \sqrt[3]{30} - 3,10723109 \right| < 10^{-5}.$$

Solución Ejercicio 7

Queremos aproximar $\ln(1,2)$ mediante un desarrollo de Taylor centrado en un punto conveniente.

Observamos que

$$\ln(1,2) = \ln\left(1 + \frac{1}{5}\right).$$

Por tanto, definimos

$$f(x) = \ln(1 + x),$$

y queremos aproximar

$$f\left(\frac{1}{5}\right) = \ln(1,2).$$

Desarrollaremos f en Taylor alrededor de $x = 0$, ya que $\frac{1}{5}$ es un valor pequeño.

1. Derivadas de la función

Tenemos

$$\begin{aligned}f(x) &= \ln(1+x), \\f'(x) &= \frac{1}{1+x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}, \quad f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}, \\f^{(4)}(x) &= -\frac{6}{(1+x)^4}, \quad f^{(5)}(x) = \frac{24}{(1+x)^5}.\end{aligned}$$

Evaluable en $x = 0$:

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = -1, \quad f'''(0) = 2, \quad f^{(4)}(0) = -6.$$

2. Polinomio de Taylor de grado 4

El polinomio de Taylor de grado 4 centrado en 0 es

$$P_4(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4.$$

Sustituyendo:

$$P_4(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}.$$

3. Cota del error

El resto de Lagrange asociado es

$$R_4(x) = \frac{f^{(5)}(z)}{5!}x^5, \quad z \in (0, x).$$

Para $x = \frac{1}{5}$,

$$\left| R_4\left(\frac{1}{5}\right) \right| = \left| \frac{24}{120(1+z)^5} \left(\frac{1}{5}\right)^5 \right|.$$

Como $z \in (0, \frac{1}{5})$, se tiene $(1+z)^5 > 1$, luego

$$\frac{1}{(1+z)^5} < 1.$$

Por tanto,

$$\left| R_4\left(\frac{1}{5}\right) \right| < \frac{24}{120} \left(\frac{1}{5}\right)^5 = \frac{1}{5^6} = \frac{1}{15625} \approx 6,4 \cdot 10^{-5}.$$

Esta cota no es todavía menor que 10^{-5} , así que necesitamos un grado más. Tomamos el polinomio de Taylor de grado 5:

$$P_5(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5}.$$

El resto será ahora

$$R_5(x) = \frac{f^{(6)}(z)}{6!}x^6, \quad z \in (0, x).$$

Como

$$f^{(6)}(x) = -\frac{120}{(1+x)^6},$$

obtenemos

$$\left| R_5\left(\frac{1}{5}\right) \right| = \left| \frac{-120}{720(1+z)^6} \left(\frac{1}{5}\right)^6 \right| < \frac{120}{720} \left(\frac{1}{5}\right)^6 = \frac{1}{6 \cdot 5^6} \approx 2,67 \cdot 10^{-6} < 10^{-5}.$$

Luego P_5 proporciona la precisión pedida.

4. Aproximación numérica

Evalúamos en $x = \frac{1}{5}$:

$$\ln(1,2) \approx P_5\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5}\right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^3 - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^4 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^5.$$

Esto da

$$\ln(1,2) \approx 0,18233067.$$

Conclusión

Por tanto,

$\ln(1,2) \approx 0,18233067$

con un error menor que

$$10^{-5}.$$